

Výkonnostné testovanie

**Funguje aplikácia dobre,
aj keď ju používa viac ľudí?**

Rýchlosť · spoľahlivosť · stabilita



Mykhailo Adamenko · FEI STU · 2026/2027

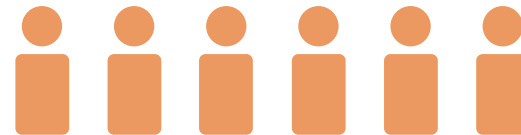
Správna odpoveď môže prísť príliš neskoro.

Jeden používateľ



Rýchla odpoveď?

Veľa používateľov naraz



Čakanie alebo chyby?

To, čo funguje pri jednom človeku, treba overiť aj pri väčšej záťaži.

Tri otázky, ktorým rozumie aj používateľ.

01

Rýchlosť

Ako dlho čakám
na odpoveď?

02

Spôľahlivosť

Dokončí sa moja
požiadavka bez chyby?

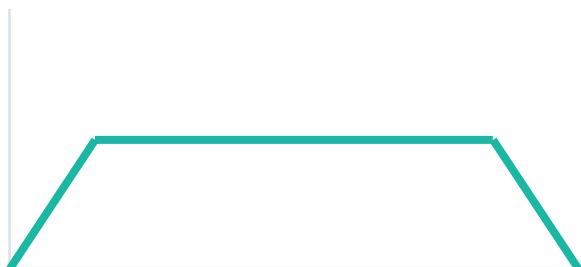
03

Stabilita

Funguje aplikácia dobre
aj po dlhšom čase?

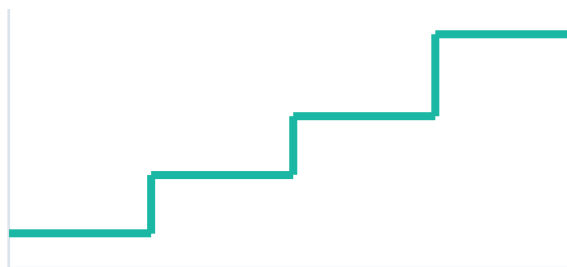
Každý typ testu odpovedá na inú otázku.

Bežná záťaž



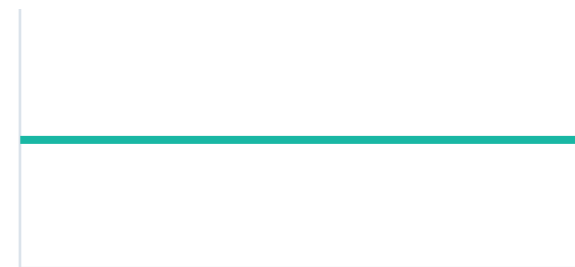
Zvládne očakávanú prevádzku?

Rastúca záťaž



Kedy začne mať problémy?

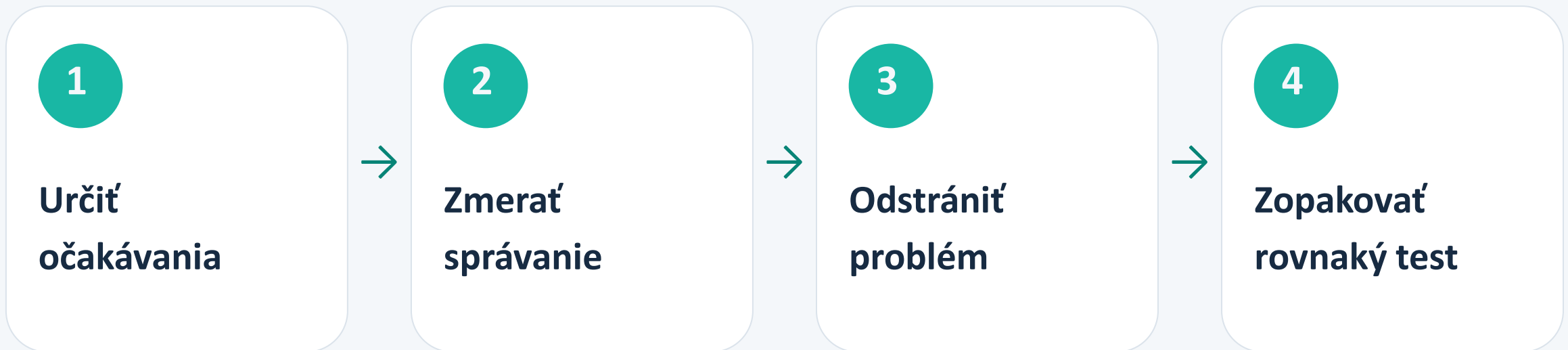
Dlhšia prevádzka



Nezhoršuje sa časom?

Schémy znázorňujú počet súčasných používateľov v čase.

Najprv cieľ. Potom meranie a porovnanie.



Zrýchlenie má zmysel iba vtedy, keď zostanú výsledky správne.

Ukážka na aplikácii z bakalárskej práce

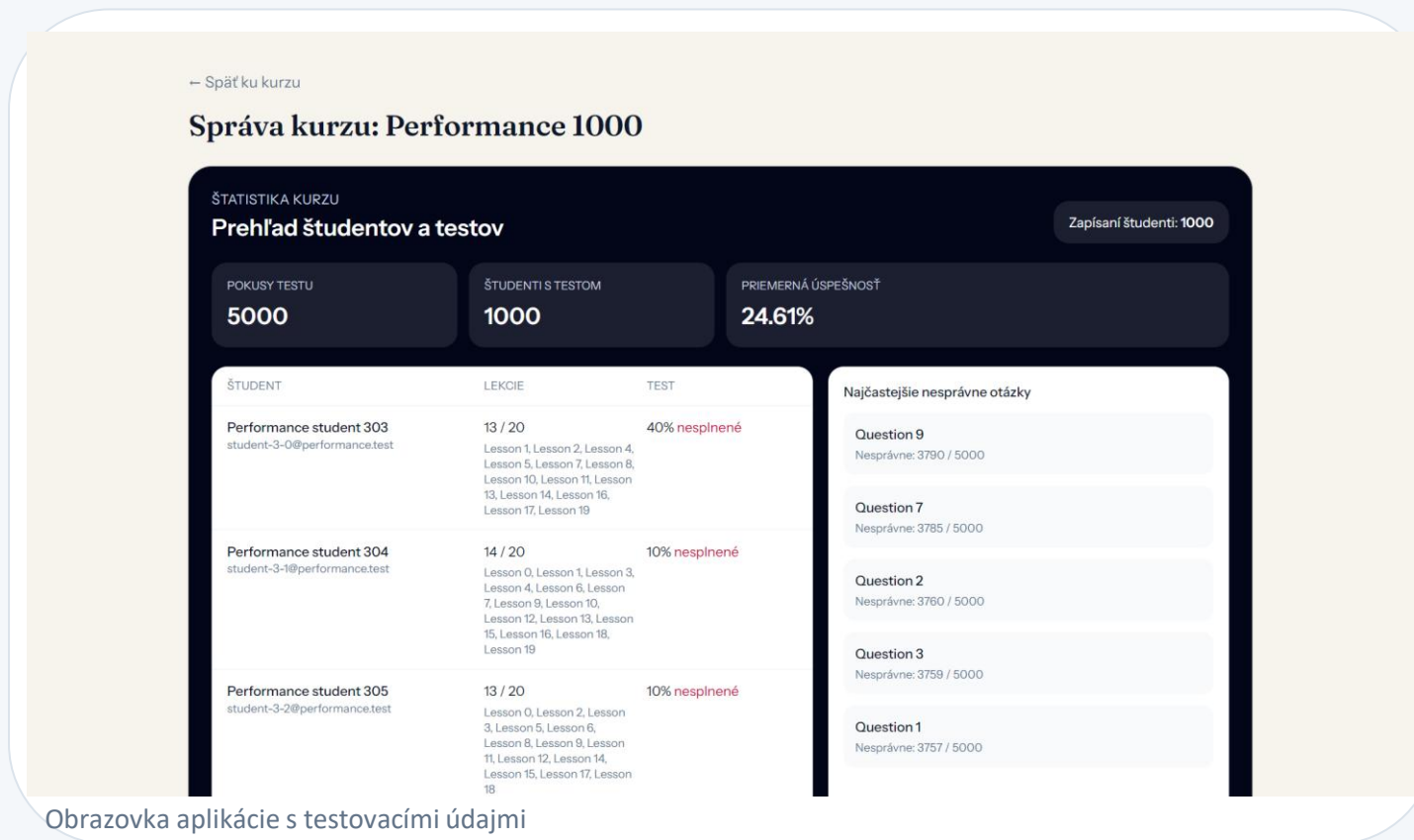
Webová aplikácia na online vzdelávanie

Študent

Prechádza lekcie
a rieši testy.

Učiteľ

Sleduje priebeh štúdia
a výsledky kurzu.



Zvládne prehľad kurzu rast počtu študentov?

50

študentov v kurze

250

študentov v kurze

1 000

študentov v kurze

Rovnaký test pred úpravou aj po nej.

Cieľ pri 20 súčasných používateľoch: odpoveď do 0,8 s.

Požadovaná hranica pre 95 zo 100 odpovedí.

Pri väčšom kurze používateľ dlho čakal.

50 študentov 0,51 s

250 študentov 4,87 s

1 000 študentov 20,60 s

Hranica času pre 95 zo 100 dokončených odpovedí.

Pri najväčšom kurze sa 11 rozbehnutých opakovaní testu nedokončilo.

Rovnaké údaje sme spracúvali zbytočne opakovane.

Pred úpravou

výpočet

výpočet

výpočet

Tie isté odpovede
spracované opakovane.

Po úprave

príprava

použitie

použitie

Odpovede pripravené raz
a znovu použité.

Výsledky prehľadu zostali zhodné vo všetkých troch kurzoch.

Čakanie sa výrazne skrátilo.

Pred úpravou

20,6 s



Po úprave

9,1 s

O 56 % KRATŠÍ ČAS

Kurz s 1 000 študentmi · 20 súčasných používateľov
Hranica času pre 95 zo 100 dokončených odpovedí.

Zlepšenie áno. Všetky požiadavky ešte nie.

● Správnosť výsledkov

Zachovaná

● Bežná záťaž po úprave

Bez chýb a prerušených behov

● Požadovaná rýchlosť

Zatiaľ nesplnená

● Vysoká záťaž

Stále spôsobuje chyby

Stabilitu sme overili iba krátko: tri minúty na lokálnom počítači.

Testovanie ukázalo problém aj prínos úpravy.

Zmerať

Zistiť, kde a kedy
sa aplikácia spomaľuje.

Upraviť

Odstrániť príčinu
a zachovať správnosť.

Overiť

Znovu merať
a priznať zostávajúce
limity.

Ďalší krok: dlhšie a opakované testy na serveri podobnom reálnej prevádzke.

Zdroje: zadanie KS · bakalárska práca autora · dokumentácia Grafana, Laravel a PHP.

Úplné odkazy sú v poznámkach a písomnej dokumentácii.